

# mechanics, TP

Ilyas ZANAN

## 1 Objectif du TP

Le but de cette manipulation est d'étudier l'**isochronisme** d'un pendule pesant et de déterminer ses **axes réciproques**. Une application particulière est la mesure de l'**accélération de la pesanteur** ( $g$ ).

## 2 Principes Théoriques et Rappels

### 2.1 Description du Pendule Réversible

Un pendule pesant réversible est un solide (S) oscillant autour d'un axe horizontal ( $\Delta$ ) qui ne passe pas par son centre de gravité ( $G$ ). Le mouvement est schématisé par la Figure 1.

- $O$ : Point de rotation sur l'axe ( $\Delta$ ).
- $G$ : Centre d'inertie du pendule.
- $L$ : Distance  $OG$ .
- $M$ : Masse du pendule.

### 2.2 Équation du Mouvement

L'application du théorème du moment cinétique conduit à l'équation différentielle :

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + MgL \sin(\theta) = 0 \quad (3)$$

Où  $J$  est le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe ( $\Delta$ ).

### 2.3 Mouvement en Petites Oscillations

Dans l'approximation des petits angles ( $\sin \theta \approx \theta$ ), l'équation (3) devient une équation différentielle linéaire :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0 \quad (4)$$

où l'on pose :

$$\omega^2 = \frac{MgL}{J}$$

La solution est sinusoïdale, et la **période** ( $T$ ) est donnée par :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{MgL}} \quad (6)$$

### 2.4 Théorème de Huygens et Moment d'Inertie

Le moment d'inertie  $J$  par rapport à l'axe ( $\Delta$ ) est lié au moment d'inertie  $J_G$  par rapport à un axe parallèle passant par  $G$  (Théorème de Huygens) :

$$J = J_G + ML^2 \quad (8)$$

La période devient :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_G + ML^2}{MgL}} = 2\pi \sqrt{\frac{L^2 + k_G^2}{Lg}} \quad (14)$$

où  $k_G^2 = J_G/M$ .

## 2.5 Pendule Simple Synchrone et Axes Réciproques

La période d'un **pendule simple synchrone** de longueur  $L_{\text{synch}}$  est :

$$T_p = 2\pi \sqrt{\frac{L_{\text{synch}}}{g}} \quad (11)$$

La période du pendule pesant ( $T$ ) est égale à celle d'un pendule simple ( $T_p$ ) de longueur  $L_{\text{synch}}$ . En égalant les périodes ( $T = T_p$ ) :

$$2\pi \sqrt{\frac{J}{MgL}} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (12)$$

On détermine la longueur du pendule simple synchrone :

$$L_{\text{synch}} = \frac{J}{ML}$$

### Axes Réciproques

Soit  $l_1$  et  $l_2$  deux distances au centre de gravité  $G$  pour lesquelles la période est identique ( $T_{p1} = T_{p2}$ ). Ces axes de rotation sont dits **réciproques**. La relation entre  $l_1$  et  $l_2$  est :

$$l_1 l_2 = k_G^2 = \frac{J_G}{M} \quad \text{ou encore} \quad J = M(L^2 + l_1 l_2) \quad (13)$$

La distance  $L'$  entre les deux axes réciproques est  $L' = l_1 + l_2$ . La période commune  $T$  est alors :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l_1 + l_2}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{L'}{g}} \quad (17)$$

La période du pendule pesant est égale à celle d'un pendule simple dont la longueur est égale à la distance entre les axes réciproques.

## 3 Manipulation Expérimentale

### 3.1 Isochronisme des Petites Oscillations (IV.1)

- Mesurer la période  $T$  pour deux amplitudes  $\theta_1$  et  $\theta_2$  (avec  $\theta \leq 5^\circ$ ).
- Comparer les deux valeurs de  $T$  pour vérifier l'hypothèse d'isochronisme.

### 3.2 Détermination des Axes Réciproques (IV.2)

L'expérience utilise le pendule du TP (Figure 2, Figure 3).

- L'axe de rotation est à la distance  $x$  de l'extrémité de la tige ( $x = OO'$ ).
- On fait varier  $x$  et on mesure la période  $T$  pour 10 oscillations ( $t = 10T$ ).
- La période est donnée par :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_0 + ML^2}{MgL - mgd}} \quad (21)$$

Où  $J_0$  est le moment d'inertie du support seul et  $d$  est la distance du centre de gravité du bloc  $G_{\text{bloc}}$  à  $O'$ .

### Exploitation Graphique

1. Représenter graphiquement  $T$  en fonction de  $x$ .
2. Tracer deux axes horizontaux  $T_1 = \text{cte}$  et  $T_2 = \text{cte}$ .
3. Relever les coordonnées des points d'intersection  $(O_1, O_2, O'_1, O'_2, O_3, O'_3)$ .
4. Déterminer les distances entre les axes réciproques,  $L$  et  $L'$  :

$$L = X_2 - X_1 \quad \text{et} \quad L' = X'_2 - X'_1$$

5. Calculer les valeurs de la pesanteur  $g_1$  et  $g_2$  associées à  $L$  et  $L'$  en utilisant l'équation (17) et la relation  $T = 2\pi\sqrt{L'/g}$ .
6. Calculer la valeur moyenne  $g_m$  et l'incertitude  $\Delta g_m$  :

$$g_m = \frac{g_1 + g_2}{2} \quad \text{et} \quad \Delta g_m = \left| \frac{g_1 - g_2}{2} \right|$$

7. Comparer le résultat  $g = (g_m \pm \Delta g_m)$  avec la valeur de référence.